

ТЕОРИЈА ГРАФОВА

ЗАДАЦИ:

1. На тениском турниру учествује 8 такмичара. Испитати да ли је могуће да су у неком тренутку први и други такмичар одиграли по 5 мечева, трећи, четврти и пети по 4, а шести, седми и осми по 2 меча. У случају потврдног одговора одредити бар један могући распоред мечева.
2. Дати су графови:
 - а) $G_1 = (V_1, E_1)$, $V_1 = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $E_1 = \{\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{1, 5\}, \{2, 4\}, \{2, 5\}, \{3, 4\}, \{4, 5\}\}$,
 - б) $G_2 = (V_2, E_2)$, $V_2 = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $E_2 = \{\{1, 3\}, \{1, 4\}, \{1, 5\}, \{2, 4\}, \{3, 4\}, \{3, 5\}, \{4, 5\}\}$,
 - в) $G_3 = (V_3, E_3)$, $V_3 = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $E_3 = \{\{1, 4\}, \{1, 5\}, \{2, 3\}, \{2, 4\}, \{2, 5\}, \{3, 4\}, \{3, 5\}\}$.Испитати да ли су графови G_1 , G_2 и G_3 међусобно изоморфни. У случају потврдног одговора, наћи одговарајући изоморфизам.
3. Одредити све графове G такве да је $L(G)$ стабло.
4. Дат је бипартитан граф $G = (V, E)$ који има n чворова, m грана и p компонената повезаности. Помоћу параметара n , m и p изразити колико G има различитих бипартиција.

ПИТАЊА:

1. Ако је $G = (V, E)$, $|V| = n \geq 1$, самокомплементајући граф, доказати да је
$$n \equiv 0 \pmod{4} \quad \text{или} \quad n \equiv 1 \pmod{4}.$$
2. Доказати да у повезаном планарном графу постоји бар један чвор степена мањег од 6.
3. Ако је код Пруфера неког стабла $P = [2 \ 3 \ 6 \ 4 \ 5 \ 5 \ 6]$, формирати дато стабло. Детаљно образложити решење.